

Universidad: San Carlos de Guatemala
Curso: Practicas Iniciales
Sección: C

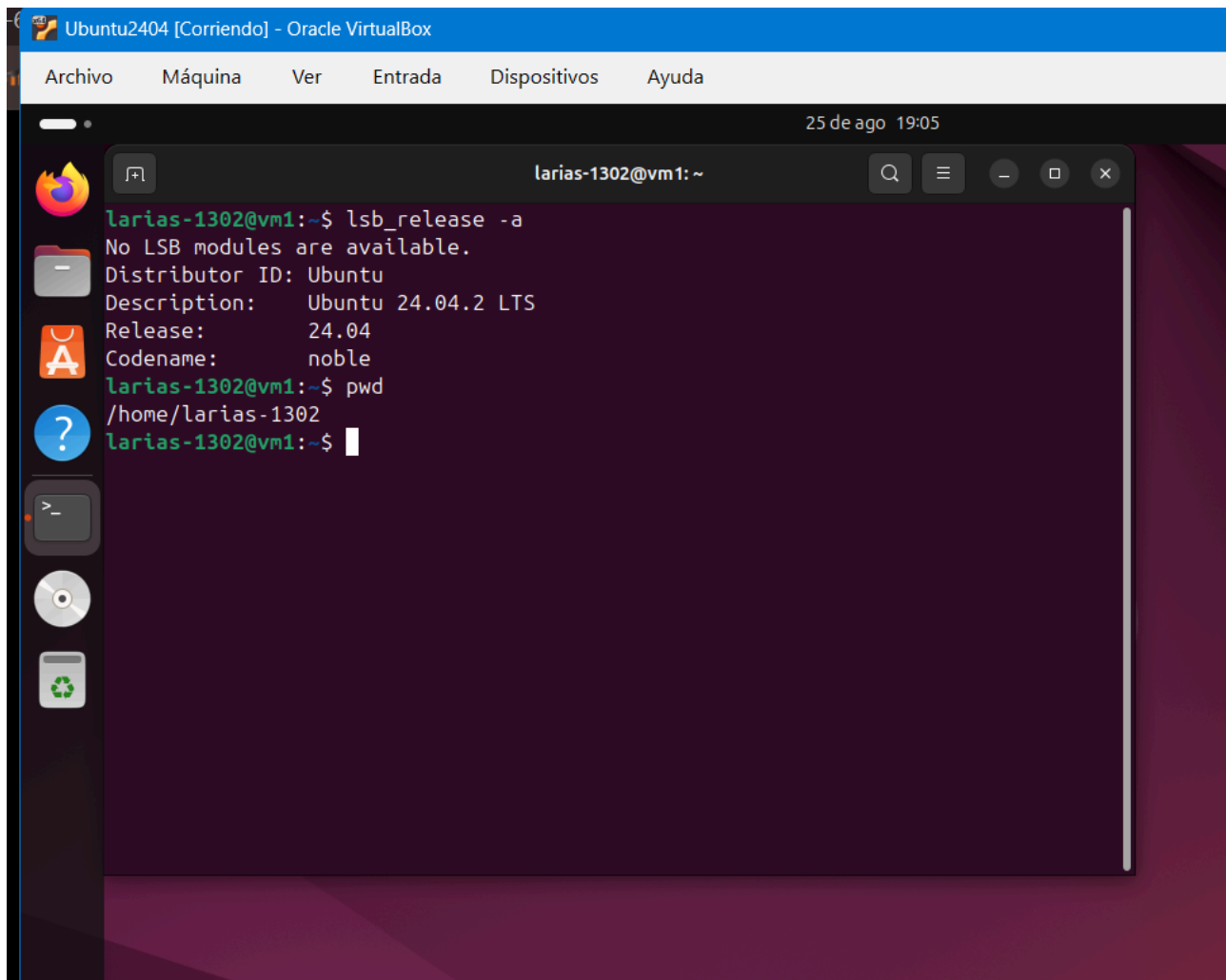


Informe No.3

1. Introducción

Linux es ampliamente utilizado como base para servidores e infraestructura de tecnologías de información y servicios en la nube. En esta práctica se trabajó con Ubuntu 24.04.2 LTS dentro de una máquina virtual de Oracle VirtualBox. El objetivo fue familiarizarse con la terminal, practicar comandos fundamentales de administración y desplegar un servidor web Apache2.

La modalidad utilizada fue virtualizada. Esta elección permite ejecutar Ubuntu de forma aislada dentro del equipo anfitrión, facilitando las pruebas de comandos y servicios sin realizar una instalación nativa en el disco principal.



```
larias-1302@vm1:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.2 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
larias-1302@vm1:~$ pwd
/home/larias-1302
larias-1302@vm1:~$
```

2. Entorno de instalación

Para la actividad se utilizó Ubuntu Desktop 24.04.2 LTS ejecutándose en Oracle VirtualBox. La versión del sistema se comprobó desde la terminal con `lsb_release -a`. El comando `pwd` permitió verificar el directorio de trabajo actual.

```
lsb_release -a  
pwd
```

Ubuntu 24.04 es una versión LTS (Long Term Support), adecuada para entornos de aprendizaje, desarrollo y servidores por su soporte prolongado.

3. Guía de comandos fundamentales

```
pwd
```

Propósito: Muestra la ruta absoluta del directorio actual.

Sintaxis: `pwd`

Variaciones/flags: No requiere parámetros para su uso básico.

Ejemplo práctico:

```
Pwd
```

```
cd
```

Propósito: Cambia el directorio de trabajo.

Sintaxis: `cd [ruta]`

Variaciones/flags: `cd ..` sube un nivel; `cd ~` regresa al directorio personal; `cd /ruta` entra a una ruta absoluta.

Ejemplo práctico:

```
cd practica_linux
```

```
ls
```

Propósito: Lista archivos y directorios.

Sintaxis: `ls [opciones] [ruta]`

Variaciones/flags: `-l` muestra detalles; `-a` incluye ocultos; `-la` combina ambas opciones.

Ejemplo práctico:

```
ls -la
```

mkdir

Propósito: Crea directorios.

Sintaxis: mkdir [opciones] directorio

Variaciones/flags: -p permite crear directorios anidados y sus padres cuando no existen.

Ejemplo práctico:

```
mkdir -p carpeta1/carpeta2
```

cp

Propósito: Copia archivos o directorios.

Sintaxis: cp [opciones] origen destino

Variaciones/flags: -r permite copiar directorios de forma recursiva; -i solicita confirmación antes de sobrescribir.

Ejemplo práctico:

```
cp ejemplo.txt copia.txt
```

mv

Propósito: Mueve o renombra archivos y directorios.

Sintaxis: mv [opciones] origen destino

Variaciones/flags: -i solicita confirmación antes de sobrescribir; -n evita sobrescritura.

Ejemplo práctico:

```
mv copia.txt archivo_movido.txt
```

rm

Propósito: Elimina archivos.

Sintaxis: rm [opciones] archivo

Variaciones/flags: -i solicita confirmación; -r elimina directorios y contenido de forma recursiva.

Ejemplo práctico:

```
rm archivo_movido.txt
```

`rmdir`

Propósito: Elimina directorios vacíos.

Sintaxis: `rmdir directorio`

Variaciones/flags: `-p` puede eliminar directorios padres vacíos de una ruta.

Ejemplo práctico:

`rmdir carpeta1/carpeta2`

`sudo`

Propósito: Ejecuta un comando con privilegios elevados.

Sintaxis: `sudo comando`

Variaciones/flags: `-u` permite ejecutar como otro usuario; `-l` muestra los permisos sudo disponibles.

Ejemplo práctico:

`sudo apt update`

`su`

Propósito: Permite cambiar a otra cuenta de usuario.

Sintaxis: `su [usuario]`

Variaciones/flags: `-` cambia al usuario cargando su entorno de inicio; `-c` permite ejecutar un comando.

Ejemplo práctico:

`su --help`

`chmod`

Propósito: Modifica permisos de lectura, escritura y ejecución.

Sintaxis: `chmod [modo] archivo`

Variaciones/flags: Puede utilizar modo numérico (por ejemplo 744) o simbólico (`u+x`, `g-w`, etc.).

Ejemplo práctico:

`chmod 744 ejemplo.txt`

chown

Propósito: Cambia el propietario y/o grupo de un archivo.

Sintaxis: chown [propietario][:grupo] archivo

Variaciones/flags: -R aplica el cambio de forma recursiva a directorios.

Ejemplo práctico:

```
sudo chown root:root ejemplo.txt
```

nano

Propósito: Editor de texto para terminal.

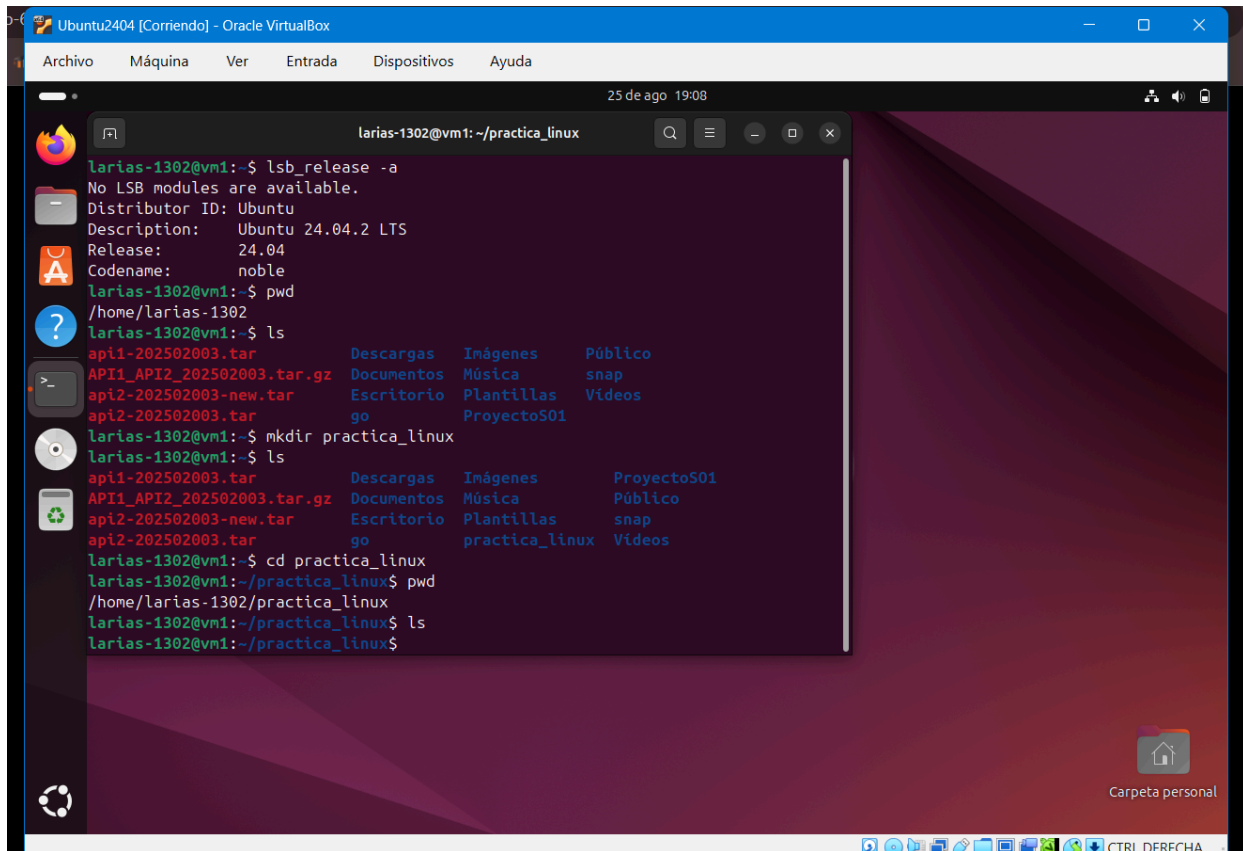
Sintaxis: nano [archivo]

Variaciones/flags: Ctrl+O guarda; Ctrl+X sale; Ctrl+W busca texto.

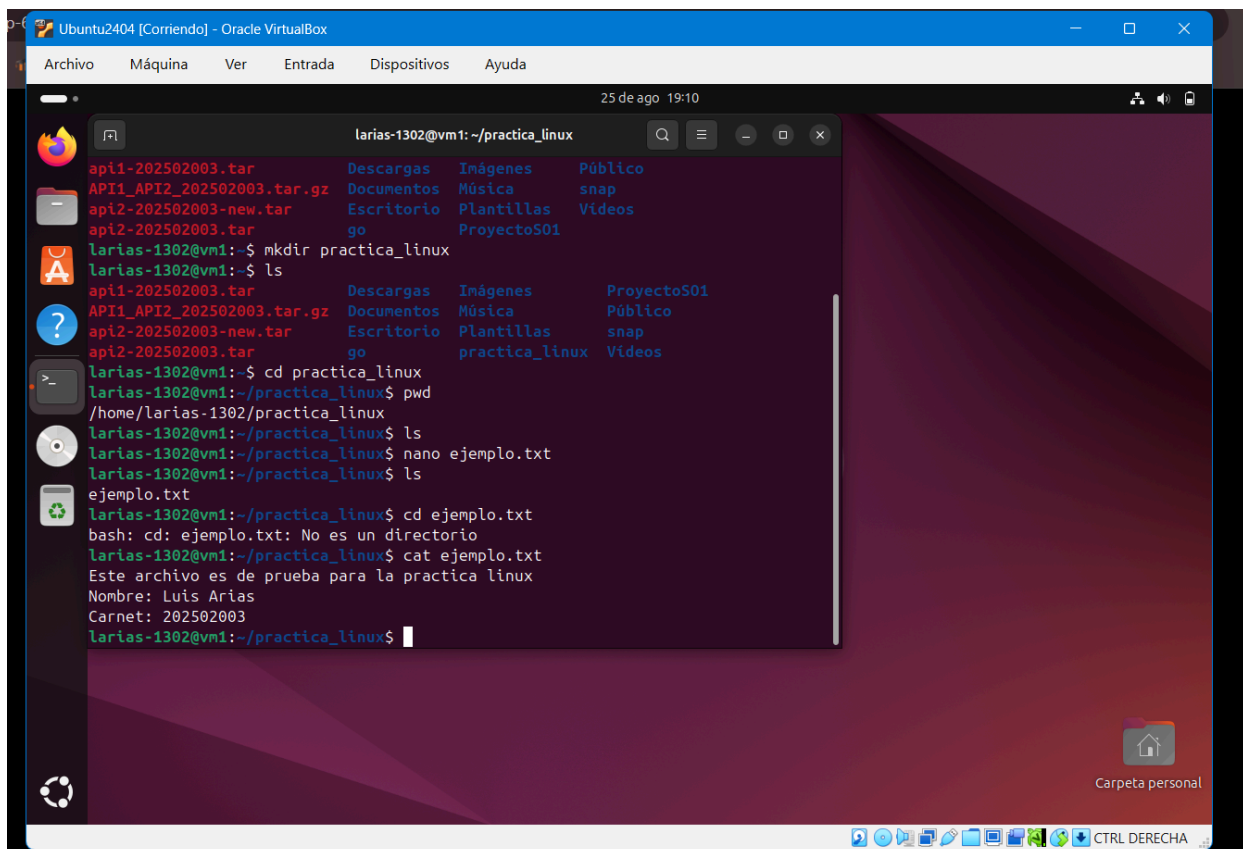
Ejemplo práctico:

```
nano ejemplo.txt
```

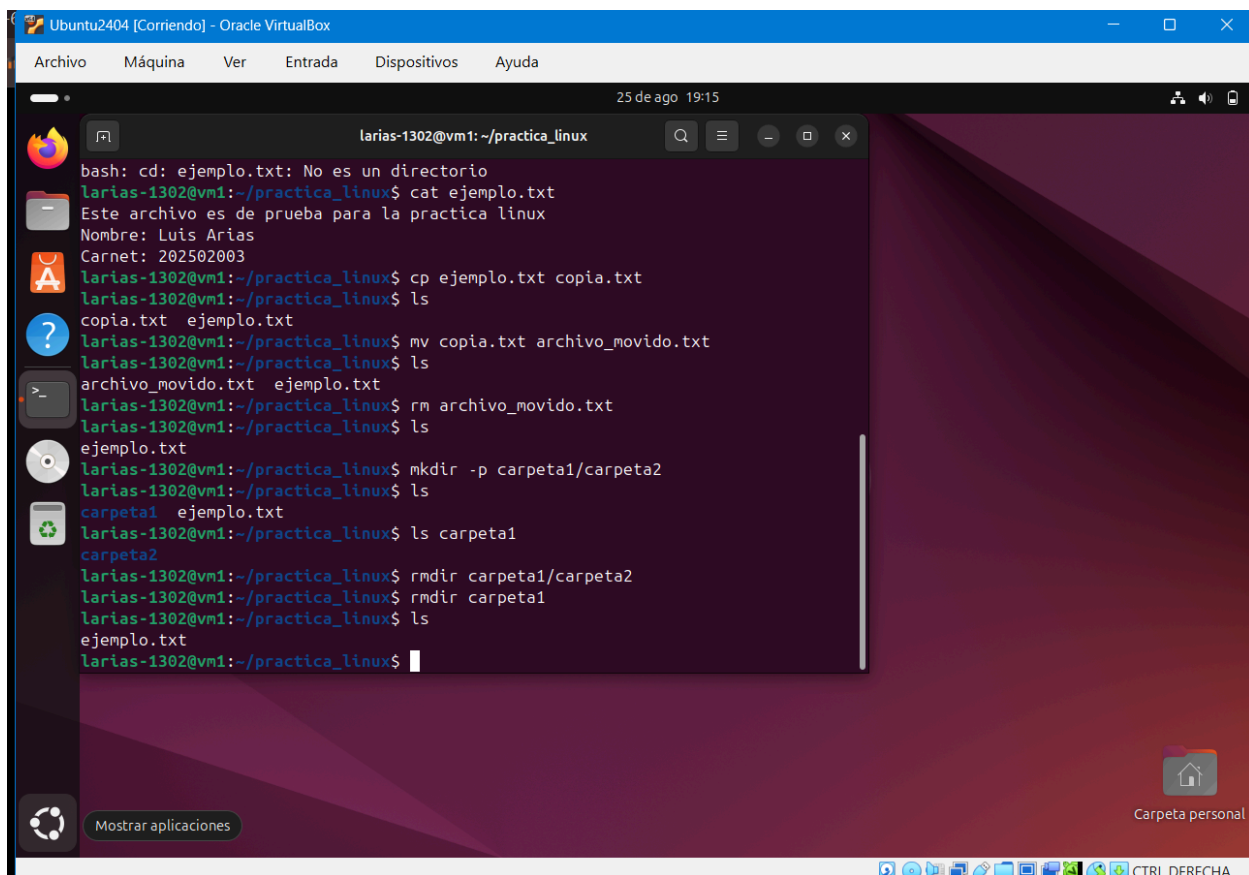
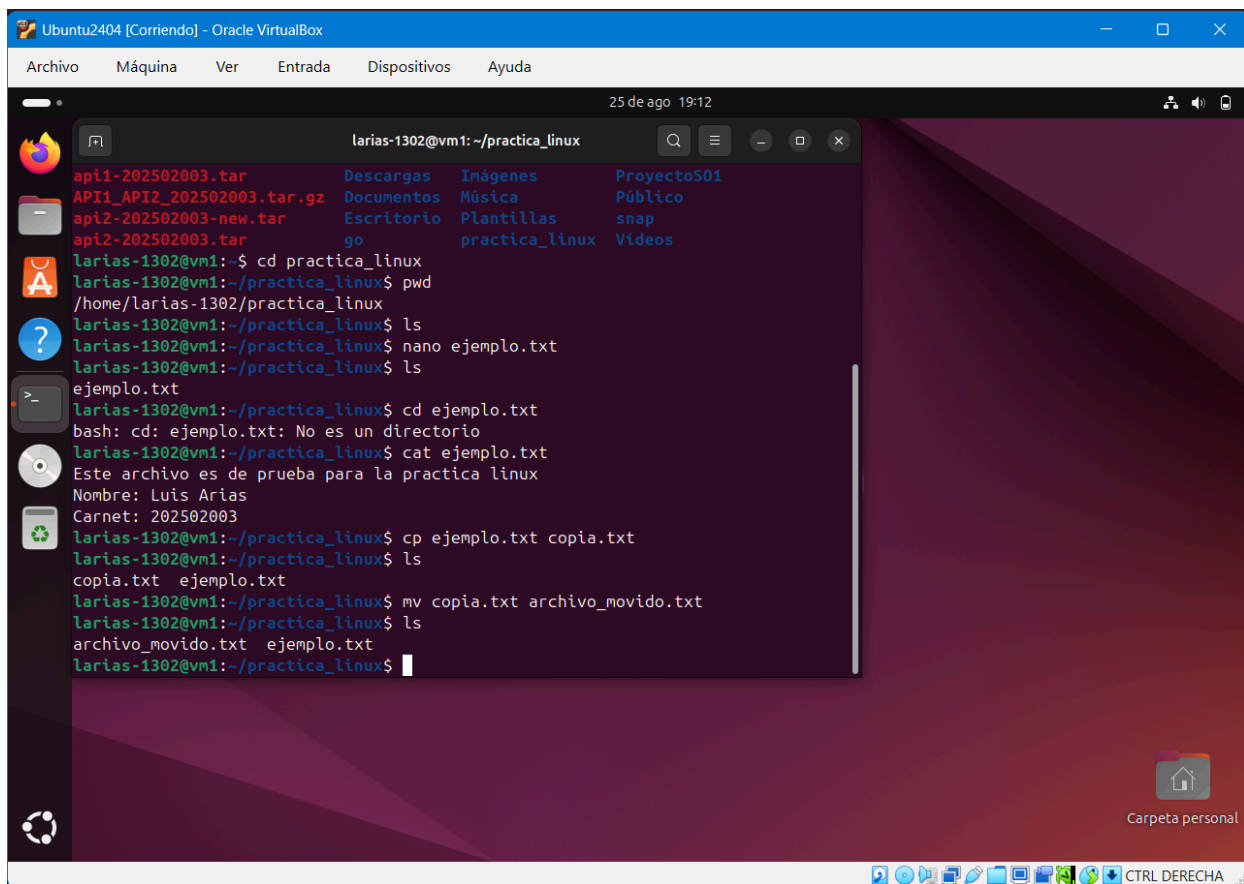
4. Evidencias de comandos CLI



```
larias-1302@vm1: ~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 24.04.2 LTS
Release:      24.04
Codename:     noble
larias-1302@vm1: ~$ pwd
/home/larias-1302
larias-1302@vm1: ~$ ls
api1-202502003.tar          Descargas  Imágenes  Público
API1_API2_202502003.tar.gz Documentos  Música    snap
api2-202502003-new.tar     Escritorio Plantillas Videos
api2-202502003.tar         go         ProyectoS01
larias-1302@vm1: ~$ mkdir practica_linux
larias-1302@vm1: ~$ ls
api1-202502003.tar          Descargas  Imágenes  ProyectoS01
API1_API2_202502003.tar.gz Documentos  Música    Público
api2-202502003-new.tar     Escritorio Plantillas snap
api2-202502003.tar         go         practica_linux Videos
larias-1302@vm1: ~$ cd practica_linux
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ pwd
/home/larias-1302/practica_linux
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ ls
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$
```



```
api1-202502003.tar          Descargas  Imágenes  ProyectoS01
API1_API2_202502003.tar.gz Documentos  Música    Público
api2-202502003-new.tar     Escritorio Plantillas snap
api2-202502003.tar         go         practica_linux Videos
larias-1302@vm1: ~$ mkdir practica_linux
larias-1302@vm1: ~$ ls
api1-202502003.tar          Descargas  Imágenes  ProyectoS01
API1_API2_202502003.tar.gz Documentos  Música    Público
api2-202502003-new.tar     Escritorio Plantillas snap
api2-202502003.tar         go         practica_linux Videos
larias-1302@vm1: ~$ cd practica_linux
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ pwd
/home/larias-1302/practica_linux
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ ls
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ nano ejemplo.txt
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ ls
ejemplo.txt
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ cd ejemplo.txt
bash: cd: ejemplo.txt: No es un directorio
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ cat ejemplo.txt
Este archivo es de prueba para la practica linux
Nombre: Luis Arias
Carnet: 202502003
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$
```



Ubuntu2404 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

25 de ago 19:17

```
larias-1302@vm1: ~/practica_linux
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls
carpeta1 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls carpeta1
carpeta2
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ rmdir carpeta1/carpeta2
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ rmdir carpeta1
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls
ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -a
. .. ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x 2 larias-1302 larias-1302 4096 ago 25 19:15 .
drwxr-x--- 19 larias-1302 larias-1302 4096 ago 25 19:07 ..
-rw-rw-r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l ejemplo.txt
-rw-rw-r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ chmod 744 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l ejemplo.txt
-rwxr--r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$
```

Carpeta personal

CTRL DERECHA

Ubuntu2404 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

25 de ago 19:21

```
larias-1302@vm1: ~/practica_linux
total 12
drwxrwxr-x 2 larias-1302 larias-1302 4096 ago 25 19:15 .
drwxr-x--- 19 larias-1302 larias-1302 4096 ago 25 19:07 ..
-rw-rw-r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l ejemplo.txt
-rw-rw-r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ chmod 744 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l ejemplo.txt
-rwxr--r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ sudo chown root:root: ejemplo.txt
[sudo] contraseña para larias-1302:
chown: grupo inválido: «root:root:»
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l ejemplo.txt
-rwxr--r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ sudo chown larias-1302:larias-1302 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l ejemplo.txt
-rwxr--r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ sudo chown root:root ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l ejemplo.txt
-rwxr--r-- 1 root root 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ sudo chown larias-1302:larias-1302 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ ls -l ejemplo.txt
-rwxr--r-- 1 larias-1302 larias-1302 86 ago 25 19:09 ejemplo.txt
larias-1302@vm1:~/practica_linux$
```

Carpeta personal

CTRL DERECHA

5. Gestión de paquetes con APT

APT (Advanced Package Tool) es el gestor de paquetes utilizado en Ubuntu y otras distribuciones basadas en Debian. Permite actualizar índices de repositorios, instalar, actualizar y eliminar software.

Comando	Función
<code>sudo apt update</code>	Actualiza el índice local de paquetes disponibles en los repositorios.
<code>sudo apt upgrade</code>	Actualiza los paquetes instalados cuando existen versiones nuevas disponibles.
<code>sudo apt install apache2</code>	Instala el paquete Apache2 y las dependencias necesarias.
<code>sudo apt remove paquete</code>	Elimina un paquete, conservando normalmente sus archivos de configuración.
<code>sudo apt purge paquete</code>	Elimina el paquete junto con sus archivos de configuración administrados por APT.

Nota: durante la práctica se utilizó `apt update` y `apt install apache2`. Los comandos `remove` y `purge` se documentan como parte de la guía, pero no se ejecutaron sobre Apache2 para conservar el servidor configurado para la evaluación.

6. Actividad práctica: despliegue de Apache2

6.1 Actualización de repositorios

Se actualizó el índice de paquetes antes de trabajar con el servidor web.

```
sudo apt update
```

6.2 Instalación del servidor HTTP

Se ejecutó la instalación de Apache2. El sistema indicó que el paquete ya se encontraba instalado en su versión más reciente, por lo que no fue necesario reinstalarlo.

```
sudo apt install apache2
```

6.3 Verificación del servicio

El estado del servicio se comprobó con `systemctl`. El resultado 'active (running)' confirmó que Apache2 se encontraba en ejecución.

```
sudo systemctl status apache2
```

```
Ubuntu2404 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

25 de ago 19:25

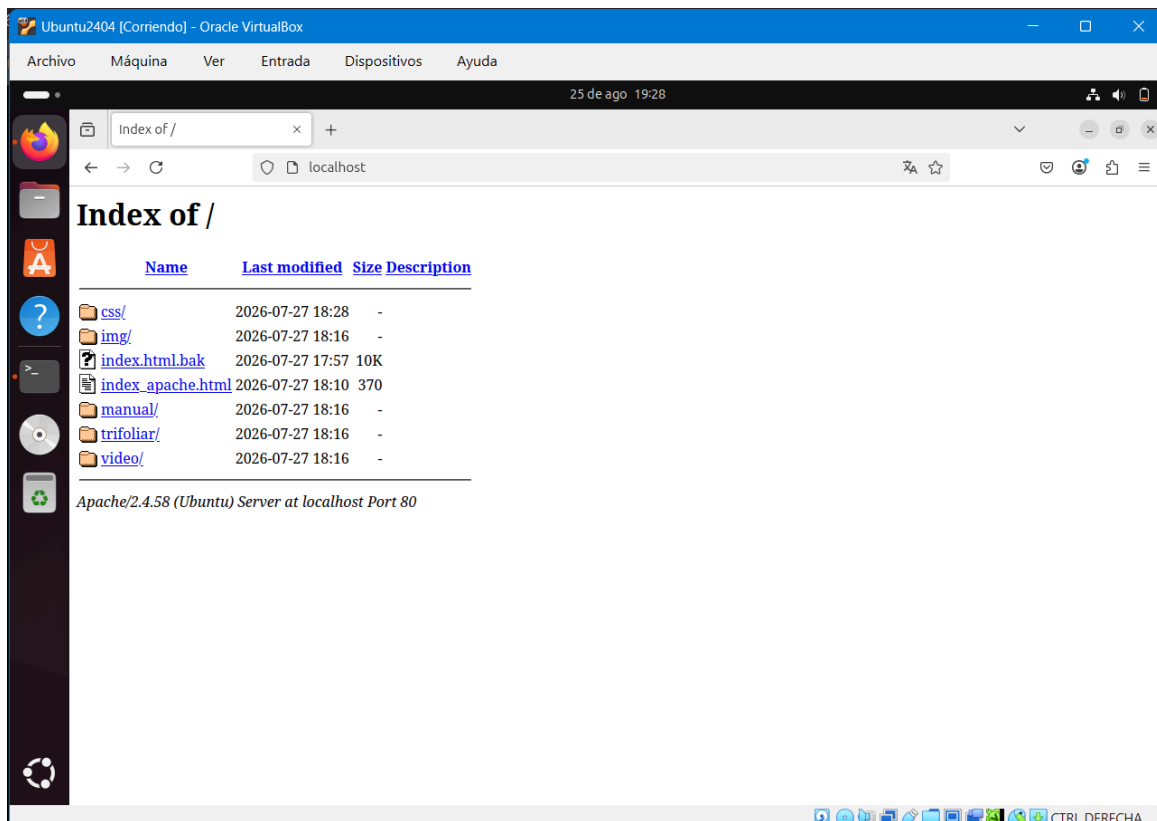
larias-1302@vm1: ~/practica_linux

Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 197 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ sudo apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu8.15).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  bridge-utils containerd libgl1-amd-gpu-dri libglapi-mesa pigz runc ubuntu-fan
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 197 no actualizados.
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-08-25 19:04:03 CST; 21min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1117 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1163 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 3471)
    Memory: 7.7M (peak: 8.1M)
       CPU: 457ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1163 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1164 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1165 /usr/sbin/apache2 -k start

ago 25 19:04:02 vm1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
ago 25 19:04:03 vm1 apachectl[1149]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please see the README file for tips on how to set this.
ago 25 19:04:03 vm1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
larias-1302@vm1:~/practica_linux$
```

6.4 Verificación inicial en localhost

Desde Firefox se ingresó a <http://localhost>. Inicialmente se mostró el índice del directorio web, confirmando que Apache2 respondía correctamente en el puerto 80.



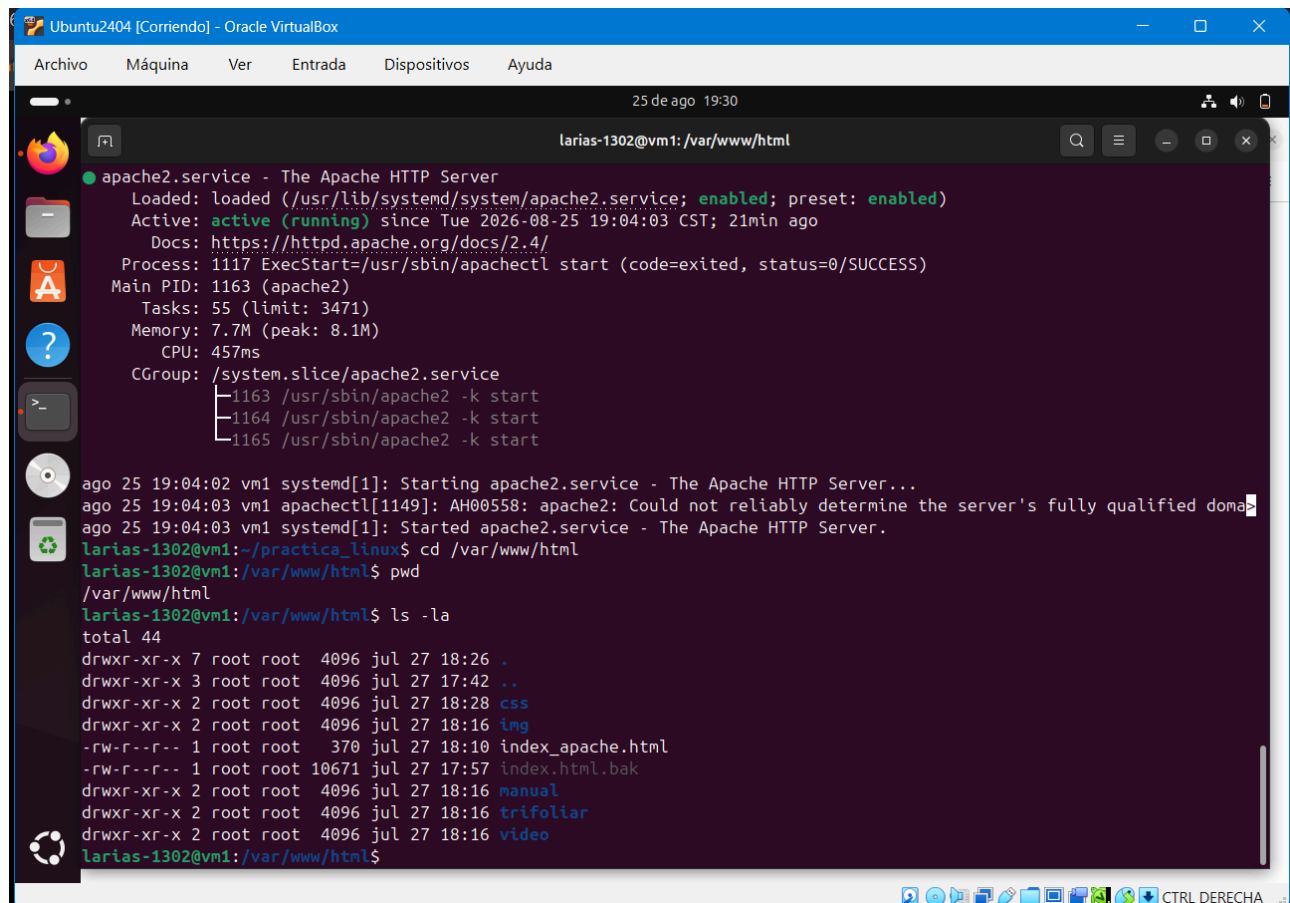
6.5 Navegación al directorio web

Se ingresó al directorio raíz utilizado por Apache2 para servir contenido web y se revisaron sus archivos.

```
cd /var/www/html
```

```
pwd
```

```
ls -la
```



```
larias-1302@vm1: /var/www/html

● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-08-25 19:04:03 CST; 21min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1117 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1163 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 3471)
   Memory: 7.7M (peak: 8.1M)
      CPU: 457ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1163 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1164 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1165 /usr/sbin/apache2 -k start

ago 25 19:04:02 vm1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
ago 25 19:04:03 vm1 apachectl[1149]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please see the Apache documentation for instructions.
ago 25 19:04:03 vm1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
larias-1302@vm1:~/practica_linux$ cd /var/www/html
larias-1302@vm1:/var/www/html$ pwd
/var/www/html
larias-1302@vm1:/var/www/html$ ls -la
total 44
drwxr-xr-x 7 root root 4096 jul 27 18:26 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 jul 27 17:42 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:28 css
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:16 img
-rw-r--r-- 1 root root 370 jul 27 18:10 index_apache.html
-rw-r--r-- 1 root root 10671 jul 27 17:57 index.html.bak
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:16 manual
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:16 trifoliar
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:16 video
larias-1302@vm1:/var/www/html$
```

6.6 Creación y edición de index.html

Debido a que /var/www/html pertenece al usuario root, se utilizó sudo junto con nano para crear el archivo index.html desde la terminal.

Ubuntu2404 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

25 de ago 19:37

larias-1302@vm1: /var/www/html

GNU nano 7.2 index.html

```
<!DOCTYPE>
<html>
<head>
  <title>Practica Linux</title>
</head>
<body>
  <h1>Introduccion a Linux y Entornos en la Nube</h1>
  <p>Nombre: Luis Arias</p>
  <p>Carnet: 202502003</p>
</body>
</html>
```

[11 líneas leídas]

Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar Ubicación Deshacer
Salir Leer fich. Reemplazar Pegar Justificar Ir a línea Rehacer

CTRL DERECHA

Ubuntu2404 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

25 de ago 19:37

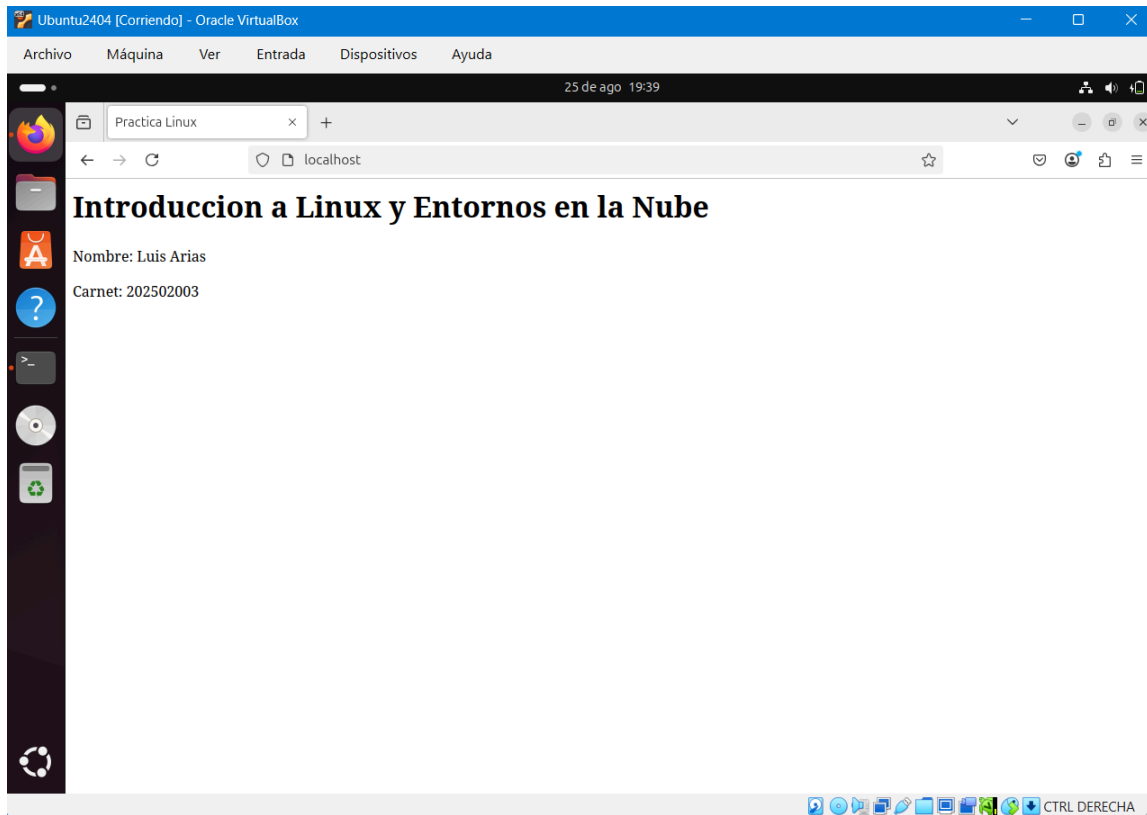
larias-1302@vm1: /var/www/html

```
ago 25 19:04:03 vm1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
larias-1302@vm1: ~/practica_linux$ cd /var/www/html
larias-1302@vm1: /var/www/html$ pwd
/var/www/html
larias-1302@vm1: /var/www/html$ ls -la
total 44
drwxr-xr-x 7 root root 4096 jul 27 18:26 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 jul 27 17:42 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:28 css
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:16 img
-rw-r--r-- 1 root root 370 jul 27 18:10 index_apache.html
-rw-r--r-- 1 root root 10671 jul 27 17:57 index.html.bak
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:16 manual
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:16 trifoliar
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 27 18:16 video
larias-1302@vm1: /var/www/html$ sudo nano index.html
larias-1302@vm1: /var/www/html$ sudo nano index.html
larias-1302@vm1: /var/www/html$ ls -l index.html
-rw-r--r-- 1 root root 193 ago 25 19:36 index.html
larias-1302@vm1: /var/www/html$ cat index.html
<!DOCTYPE>
<html>
<head>
  <title>Practica Linux</title>
</head>
<body>
  <h1>Introduccion a Linux y Entornos en la Nube</h1>
  <p>Nombre: Luis Arias</p>
  <p>Carnet: 202502003</p>
</body>
</html>
larias-1302@vm1: /var/www/html$
```

CTRL DERECHA

6.7 Validación final

Finalmente se recargó `http://localhost`. Apache2 mostró el contenido del nuevo `index.html` con el nombre y carnet del estudiante, confirmando que la configuración y edición fueron realizadas correctamente.



8. Conclusiones

La práctica permitió familiarizarse con Ubuntu y con el uso de la terminal para tareas de navegación, manipulación de archivos, administración de permisos y gestión de paquetes. También se configuró y verificó un servidor Apache2, modificando su contenido web directamente desde la terminal y validándolo mediante `localhost`.

El ejercicio demuestra la importancia de la línea de comandos para la administración de sistemas Linux, especialmente en entornos de servidores e infraestructura donde el acceso mediante interfaces gráficas puede ser limitado o inexistente.